

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第5章 项目进度计划



- 时间是一种特殊的资源，以其单向性、不可复制性、不可替代性而有别于其他资源，时间也不具有可加合性。进度管理就是对**时间的管理**，是项目的核心管理计划。进度管理的主要目标是在给定的限制条件下，**用最短时间、最少成本，以最小风险**完成项目工作。一个好的项目管理者首先应该是一个好的时间管理者。

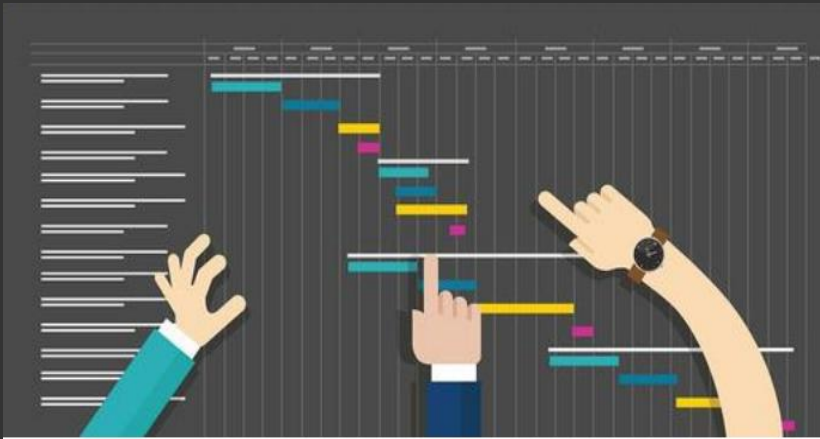
目录

CONTENTS

- 1 关于进度估算
- 2 任务分解
- 3 任务的定义及关联关系
- 4 进度管理图示
- 5 任务历时估计
- 6 进度计划编排

关于进度估算

一般来说，项目规模、成本和进度的估算基本上是同时进行的。项目的规模和进度估算有一定的关系，进度估算是从时间的角度对项目进行规划。这些估算活动都是大概值，并不精确，需要根据项目进行过程中产生的新的信息进行不断调整。



一个项目管理者应该定义所有的项目任务，识别出关键任务，跟踪关键任务的进展情况，同时能够及时发现拖延进度的情况。为此，项目管理者必须制定一个足够详细的进度表，以便监督项目进度并控制整个项目。

三、毕业设计（论文）进度计划

起 迄 日 期	工 作 内 容
1 月 01 日- 2 月 12 日	选题环节完成；
2 月 13 日- 3 月 20 日	开题报告环节完成；
3 月 21 日- 5 月 09 日	系统实现，中期检查环节完成；
5 月 10 日- 6 月 10 日	论文撰写，预答辩环节完成；

任务分解

任务分解 — 项目管理的**第一法则**是“**做正确的事**”，其次才是“**正确的做事**”。“化繁为简，分而治之”是自古以来解决复杂问题的思想。当待解决的问题过于复杂的时候，可以将问题进行分解，直到分解后的子问题容易解决。

大项目

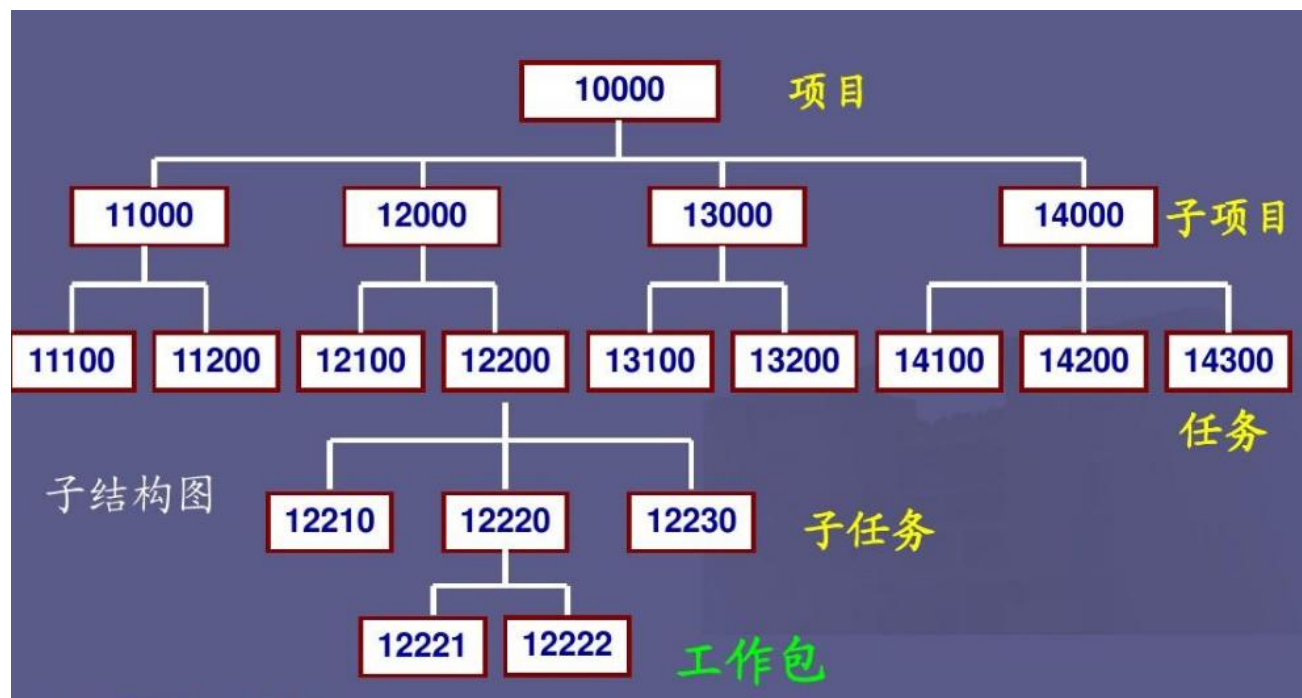
周期长，很难看到结果，开发人员容易**陷入疲劳**。
参与人员多，沟通渠道复杂，难以长时间保持信息**沟通的一致性**；
周期长，所面临的很多**风险**也会增加，前期错误难以被发现，将会在后续的过程中被持续放大。

小项目

目标明确，容易取得阶段性成果，成员有成就感；
利于权利下放，给更多人机会调动大家的积极性；
分散风险，易于管控

WBS（任务分解结构）是对需求的进一步细化，它是面向**可交付成果**的。这里讲的可交付成果，是项目管理中阶段交付物或者最终交付物，具有独特性，可验证的产品、成果或服务。放在我们的软件项目中，它就是一个可以用测试用例来测试的可执行的模块。在项目管理中，始终都非常关注交付成果，**完成全部交付成果，就意味着覆盖了全部的项目范围**。

WBS组织并定义了**整个项目的范围**，是一个**树形结构**，不包括在这个树形结构中的工作就不是该项目的工作。它的每一层表示对项目元素更加细致的描述，其中**工作包**（work package）是最低层次的可交互成果，完成之后可以作为子项目进行提交。每一个细目都有一个唯一的**编码**，能够有效控制整个项目的一致性，必须作为一种共识为所有干系人所熟知。

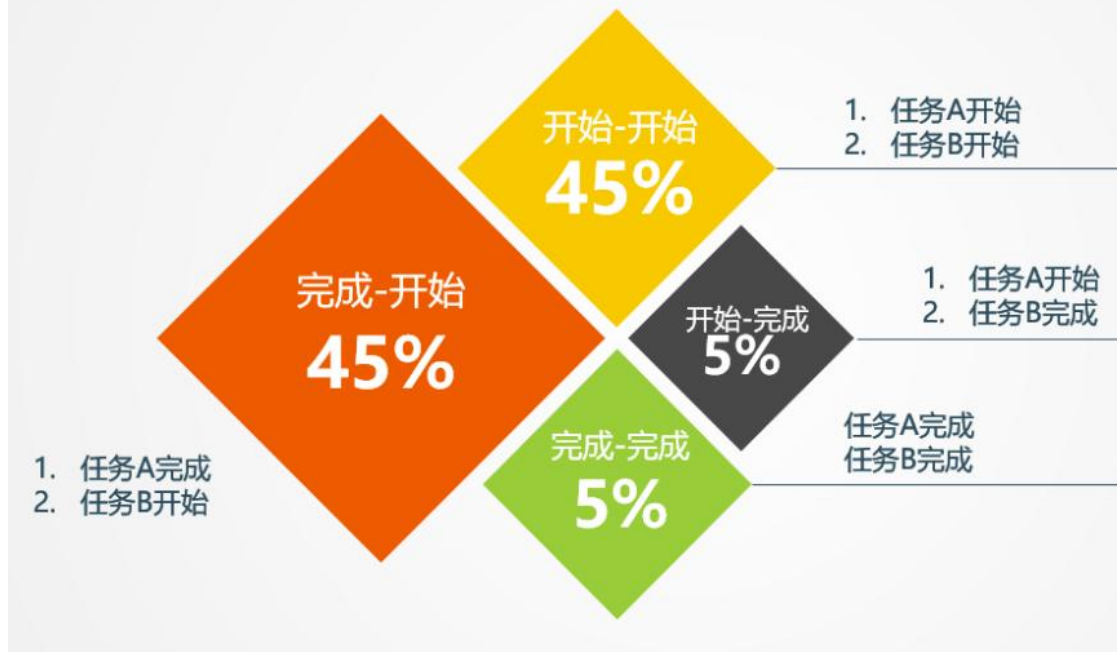


任务的定义和关联关系

任务的定义是一个过程，涉及确认和描述一些特定的**活动**，完成了这些活动意味着完成了WBS中的项目细目和子细目。WBS中的每个工作包需要被划分成为所需要的活动，每个被分配的活动都应该与一个工作包相关。**WBS是面向可提交物的**，**任务定义是面向活动的**，是对WBS的进一步分解的结果，以便清楚应该完成的每个具体任务或提交物应该执行的活动。



构成任务的活动都不是孤立的，项目各项任务（活动）之间存在**相互联系与相互依赖关系**，根据这些关系安排各项活动的**前后顺序**。活动必须被正确地加以排序以便今后指定现实的、可行的进度计划。



1在2开始前结束
1是2的前置任务
2是1的后置任务



1开始，2也开始
1和2有相同的前置任务



1结束，2也结束
1和2有相同的后置任务



1开始，2就应该结束

进度管理图示

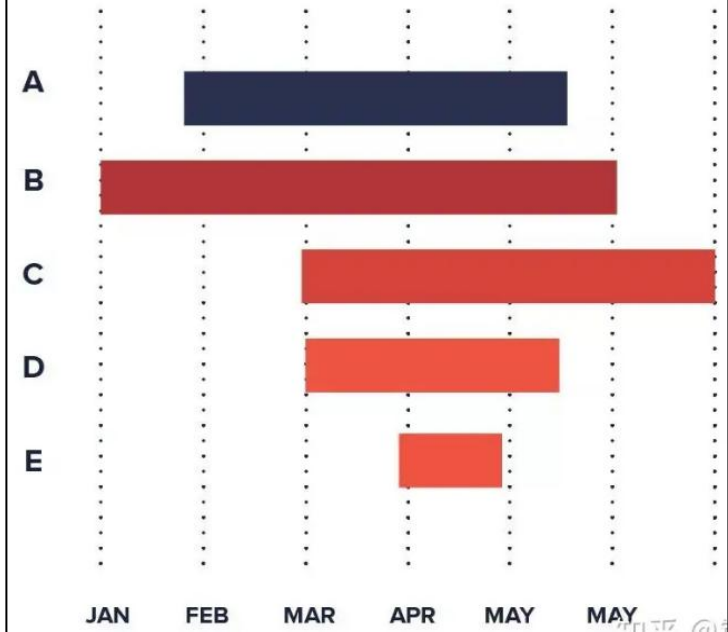
甘特图：又称为横道图、条状图。甘特图是以**作业排序为目的**，将活动与时间联系起来的**最早尝试的工具之一**。其通过**条状图**来显示项目各种要素随着时间进展的情况。横轴表示**时间**，纵轴表示**项目**，线条表示期间**计划和实际完成情况**。提出者亨利·甘特（Henry L. Gantt）先生的名字命名。



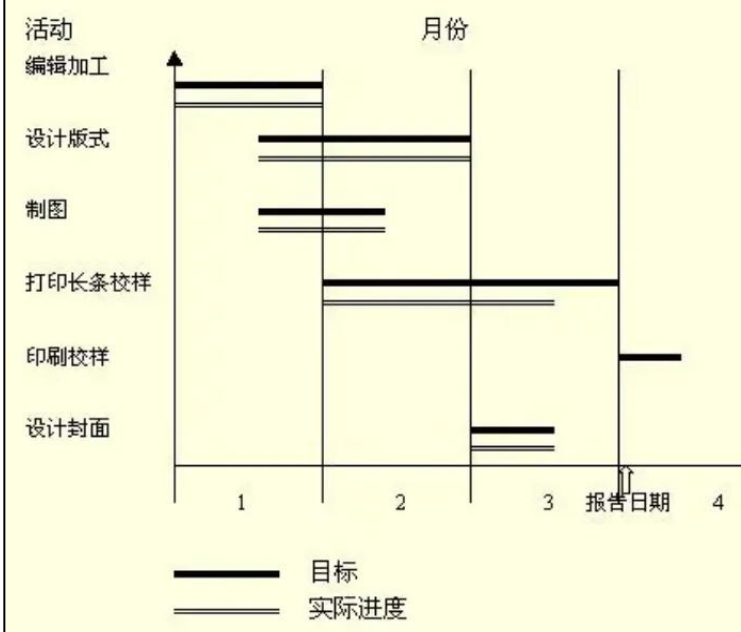
卡洛尔·阿丹密基



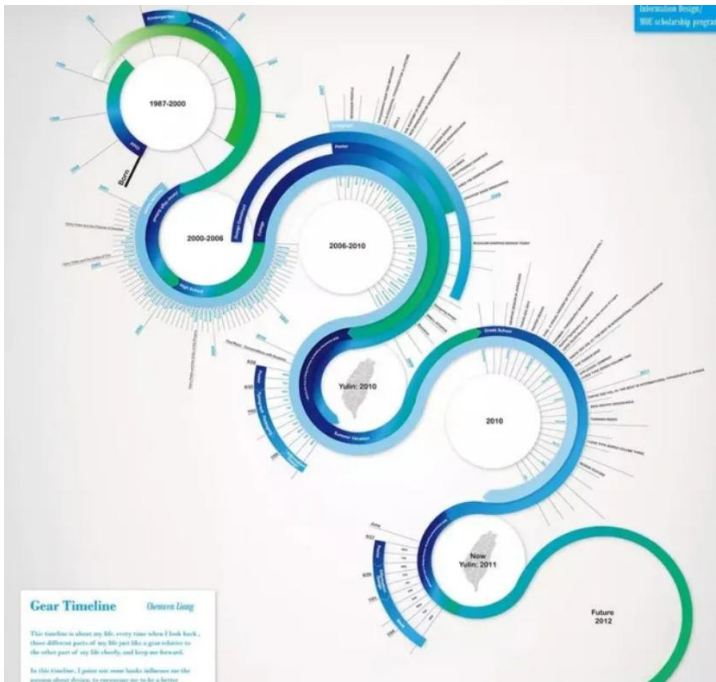
亨利·L·甘特



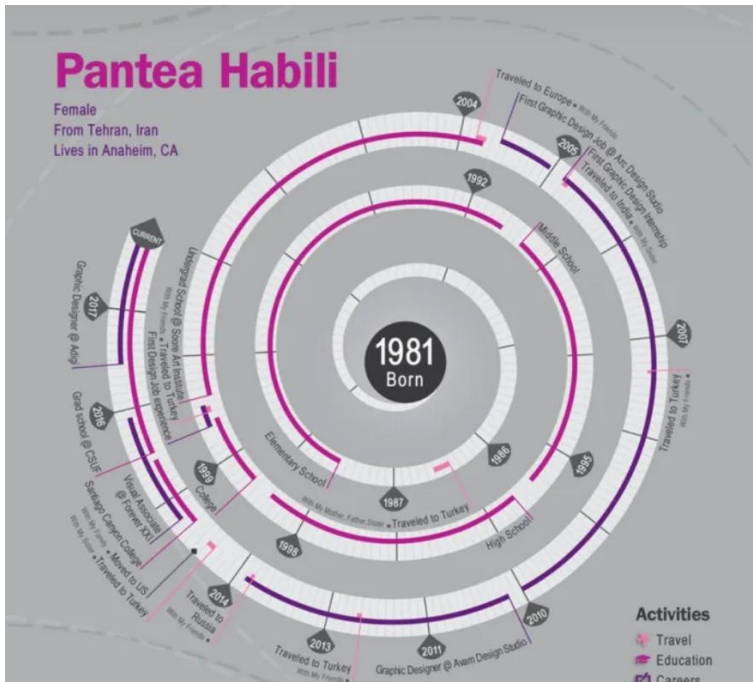
第一张类似甘特图的图表



并列式线条甘特图



齿轮状甘特图



螺旋式甘特图

容易看出一个任务的开始时间和结束时间;

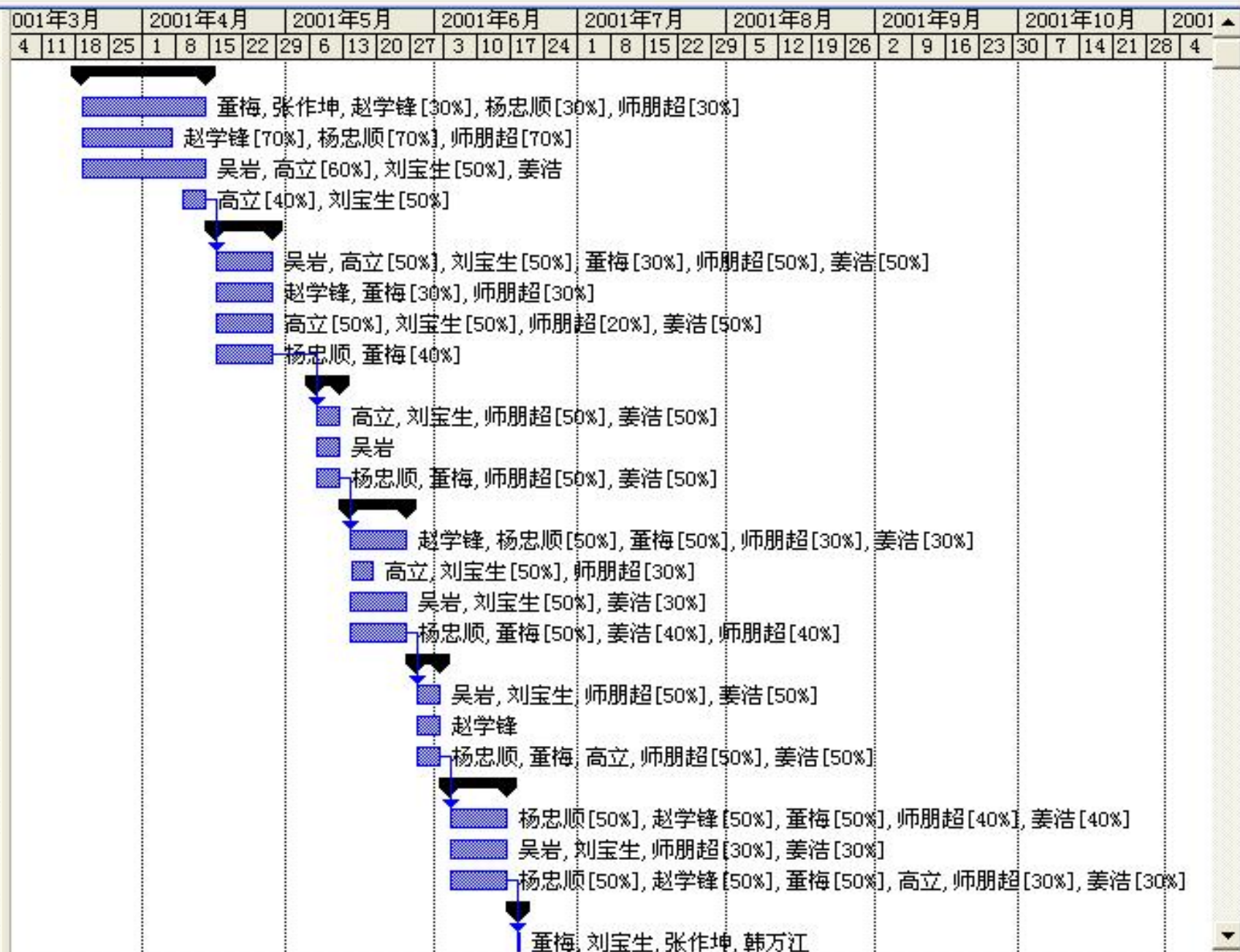
容易看出进展与计划的对比;

不能反映某项任务的进度变化对整个项目的影响;

不能明显地表示各项任务彼此之间的依赖关系;

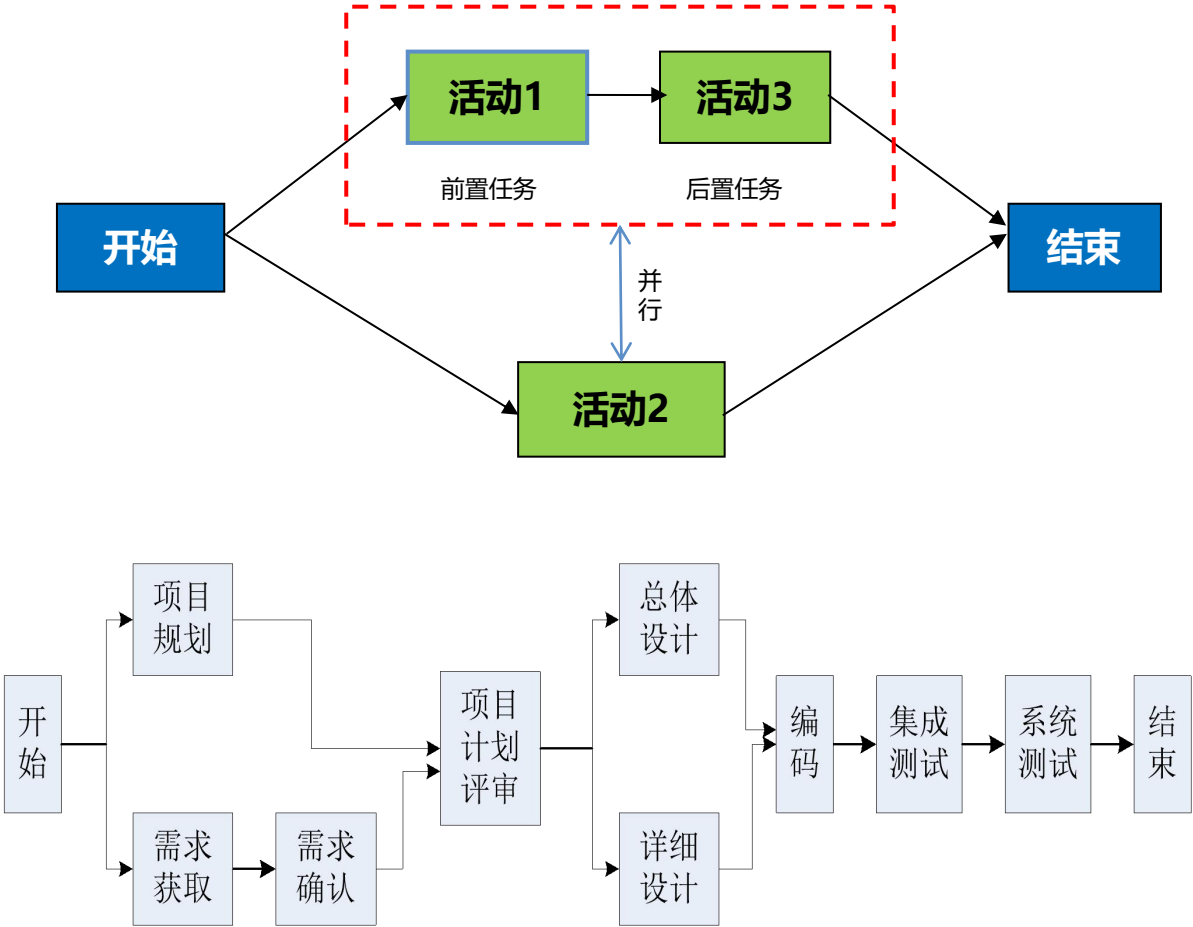
不能明显地表示出关键路径和关键任务

11	Phase3
12	客户管理系统调试
13	修改中央会计系统的详细设计并编写其系统设计
14	日终, 日始批处理详细设计-2
15	Phase4
16	日终, 日始批处理调试
17	修改客户管理系统详细设计并编写其系统设计
18	转账业务详细设计, 规范代码并编写其系统设计
19	贷款业务详细设计, 规范代码-1
20	Phase5
21	转账业务调试
22	修改日终, 日始批处理详细设计并编写其系统设计
23	贷款业务详细设计, 规范代码-2
24	Phase6
25	贷款业务调试
26	修改转账业务详细设计及其系统设计
27	修改贷款业务详细设计并编写其系统设计
28	第一里程碑结束
29	代码提交入产品库

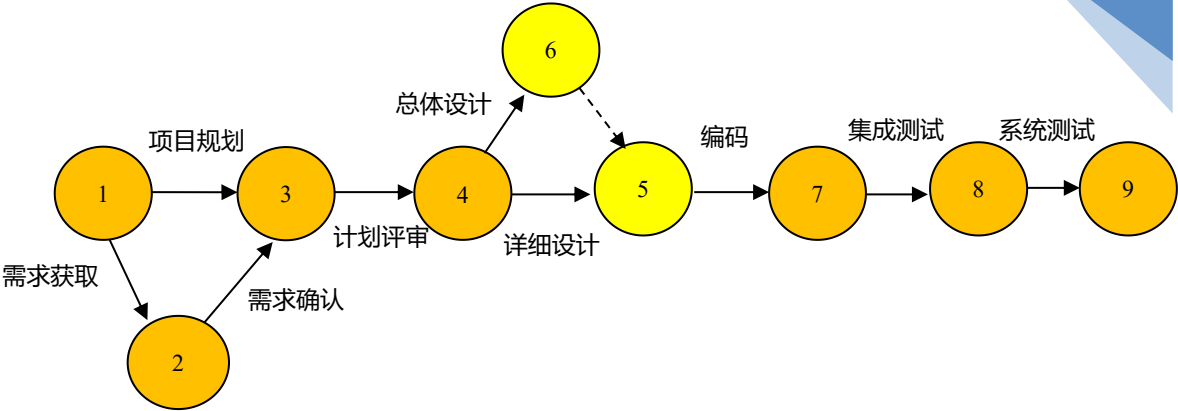


网络图：是活动排序的一个输出，用于展示各个活动以及活动之间的**逻辑关系**。网络图是由作业（箭线）、事件（又称节点）和路线三个因素组成的。

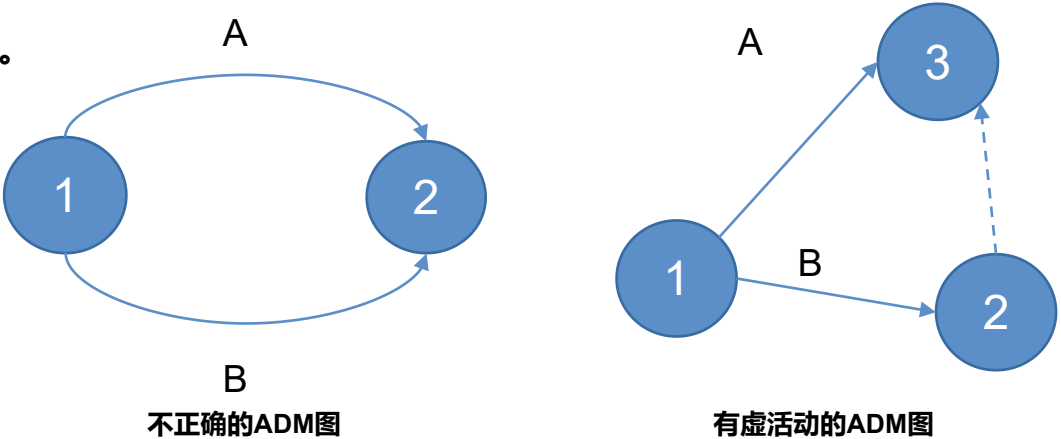
PDM网络图：又叫**优先图法**或**单代号网络图**。



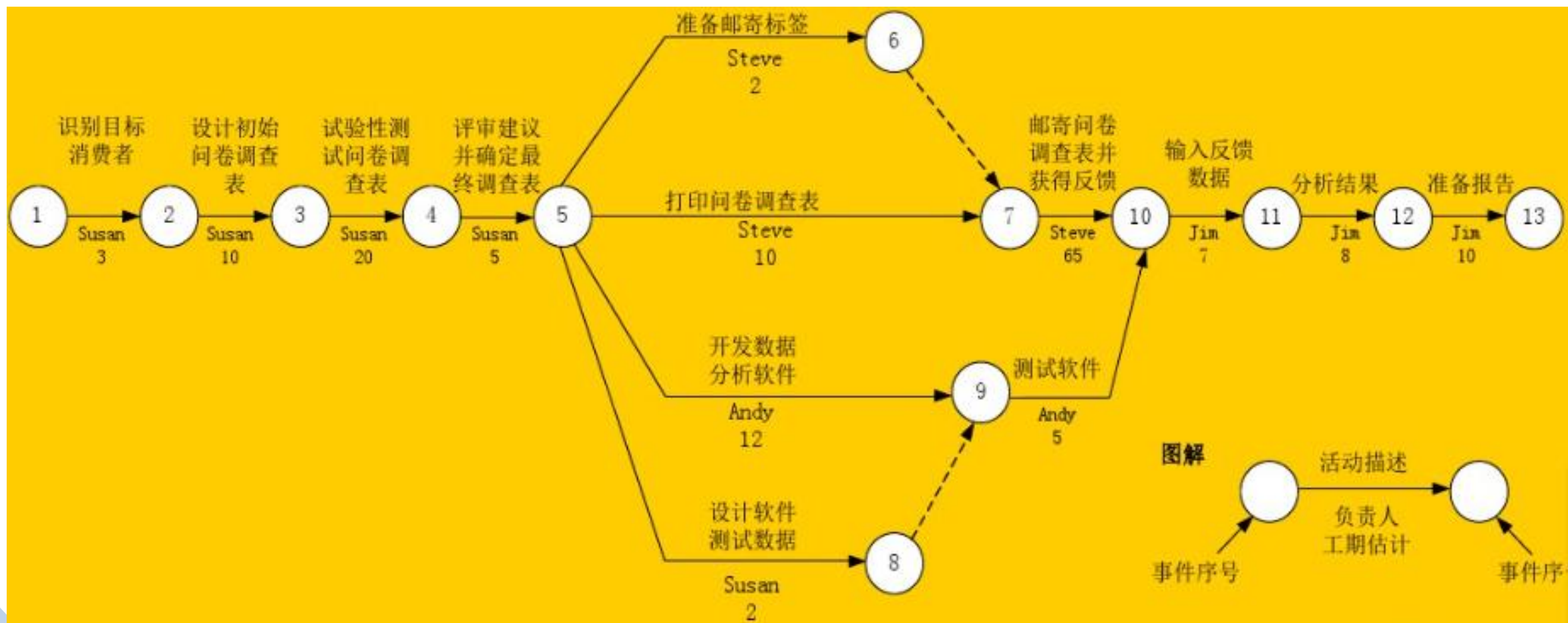
ADM网络图：又叫**箭线法**或**双代号网络图**



节点表示前一任务的结束，同时也表示后一任务的开始。这里要注意，**两个代号唯一确定一个任务**。**虚活动**是在双代号网络计划中只表示前后相邻工作之间的**逻辑关系**，既**不占用时间**，也**不耗用资源**的虚拟工作。虚工作不是一项正式的工作，而是在绘制网络图时根据逻辑关系的需要而增设的，其作用是帮助正确表达工作间的关系，避免逻辑错误。



ADM网络图范例



里程碑图：由一系列里程碑事件构成。（**里程碑**——项目中的重大事件，往往标志着一个阶段的结束以及另一个阶段的开始。在项目过程中不消耗资源和时间，不是一个要实实在在要完成的任务，是一个时间点，**一个标志性的事件**。项目计划以**里程碑为界限**，将整个开发周期划分为若干阶段，根据里程碑的完成情况，可以适当调整每个**较小阶段**的任务量和完成时间，有利于整个计划的**动态调整**。



任务历时估计

项目的活动以及活动之间的关系定义之后，必须**估计每一个活动的历时**，即花费的时间。活动的历时估计直接关系到**项目的总时长**，估计太长或者太短都对整个项目是不利的。太长将会出现怠工、成本上升等问题，太短则存在不能按时完成的风险。



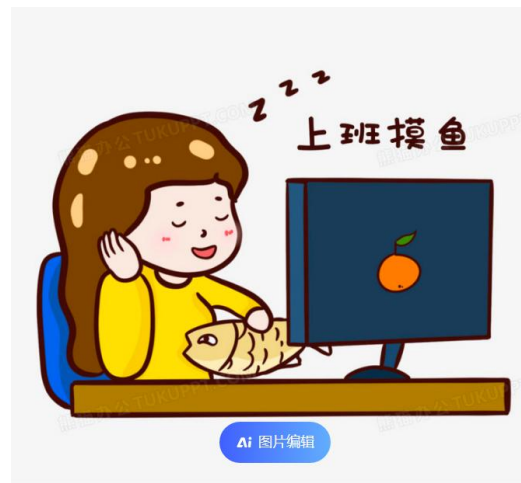
在历时估计时要注意一些问题：



实际工作时间



人员规模



有效工作时间



生产率



连续工作时间

任务历时的估算方法

定额估算法：是比较基础的估算项目历时的方法，公式为：

$$T=Q/(R \times S)$$

其中，T为活动的持续时间；Q为任务规模（工作量）；R是人力数量；S为效率（贡献率） 定额估算法比较简单，而且容易计算，但这种方法比较适合对于某个任务的历时估算或者**规模较小的项目**，它有一定的局限性，没有考虑任务之间的关系。

当Q=6人月，R=2人，S=1 则：T=3月

当Q=6人月，R=2人，S=1.5 则：T=2月

人月：是工作量的计量单位，是项目所有参与者工作时长的累计，是最为方便计算成本的数据。是项目管理中常用的概念。

如一个项目前期投入3个人工作2个月，中间2人工作0.5月，后期1人（0.33兼职）工作3个月，那么工作量的计算就是：3人*2月+2人*0.5月+0.33*3月=8人月。表明该项目需要8个人完成1个月或者1个人完成8个月。

经验导出模型：根据大量项目数据统计分析而得出的模型。不同的项目数据导出的模型略有不同，整体的经验导出模型为：

$$D = a \times E^b$$

其中，D表示月进度，E表示人月工作量，a是2-4之间的参数，b为1/3左右的参数。

例如，Walston-Felix的模型为 $D = 2.4 \times E^{0.35}$ ，基本COCOMO模型为 $D = 2.5 \times E^b$ （b是0.32-0.38之间的参数）

例如：一个项目的规模估计是65个人月，如果模型中的参数a=3,b=1/3,则

$$D = 3 \times 65^{1/3} \approx 12 \text{ (月)}$$

即65人月的软件规模估计需要12个月。

进度计划编制

进度计划编制是决定项目活动的**开始和结束日期**的过程，若开始和结束日期是不现实的，项目是不可能按时完成的。另外编制项目进度计划的时候，如果**资源分配没有被确定**，这是决定的起始点也只是初步的，不精确的，因此必须在项目计划编制完成之前就要做好**资源分配的可行性确认**。



进度计划编制的基本术语：

最早开始时间 (Early Start, ES) : 一项活动**最早**可以开始**执行**的时间

最晚开始时间 (Late Start, LS) : 一项活动**最晚**可以开始**执行**的时间

最早完成时间 (Early Finish, EF) : 一项活动**最早**可以**完成**的时间

最晚完成时间 (Late Finish, LF) : 一项活动**最晚**可以**完成**的时间

超前 (lead) : 两个任务逻辑关系所允许的**提前后置任务**的时间

滞后 (lag) : 两个任务逻辑关系所允许的**推迟后置任务**的时间

浮动时间 (float) : 一个任务的**机动性**，是一个任务在不影响项目完成的情况下可以延迟的时间量。有浮动则表示该项活动具有机动时间，即有时间潜力可以利用，浮动时间越多表明**时间潜力越大**。

自由浮动 : 指在**不影响后置任务最早开始日期**的前提下某活动可推迟的时间。某任务的自由浮动等于它后置任务的ES减去它的EF，再减去它的Lag。

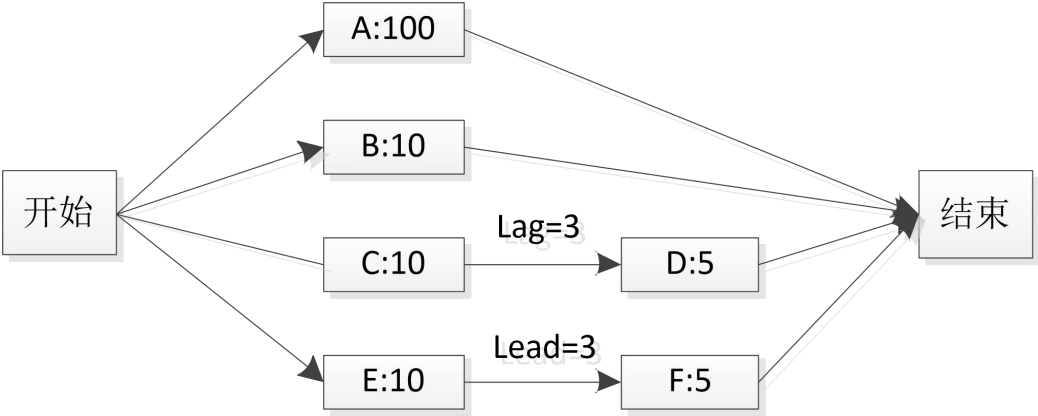
总浮动 : 不影响**项目的最早完成时间**，本任务可推迟的时间。

关键路径 : 任务的最早和最迟时间相同，说明这里**没有任何浮动时间可用**，这种任务被称为**关键任务**，一系列不同人物链条上的关键任务链接起来就称为项目的**关键路径**。关键路径是整个项目的主要矛盾，从头到尾没有浮动可用，是网路图中的**最长路径**。关键路径上任何活动延迟，都会导致整个项目完成时间的延迟，它是**完成项目的最短时间**。

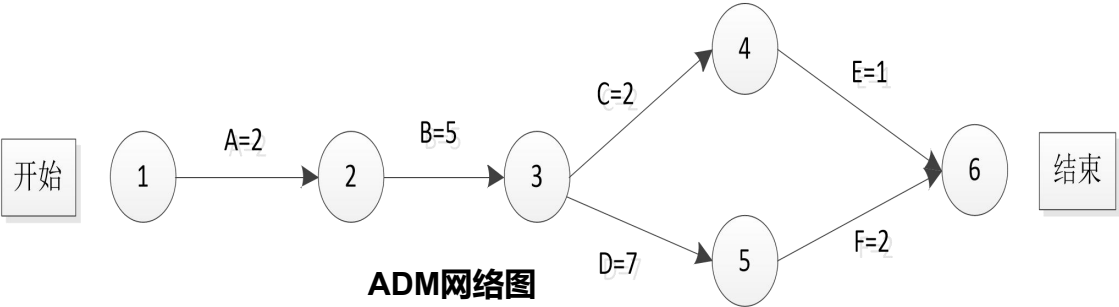
关键路径法：关键路径法(Critical Path Method,CPM)是根据制定的网络图逻辑关系进行的单一的**历时估计**。通过计算每个活动的单一的、最早和最晚开始日期和完成日期，来计算网络中的**最长路径**，以确定项目的完成时间。其关键是计算**总时差**，以决定哪个活动具有最小时间弹性，这是一种数学分析方法。

正推法：按照时间顺序计算**最早开始**时间和**最早完成**时间的方法,称为正推法。

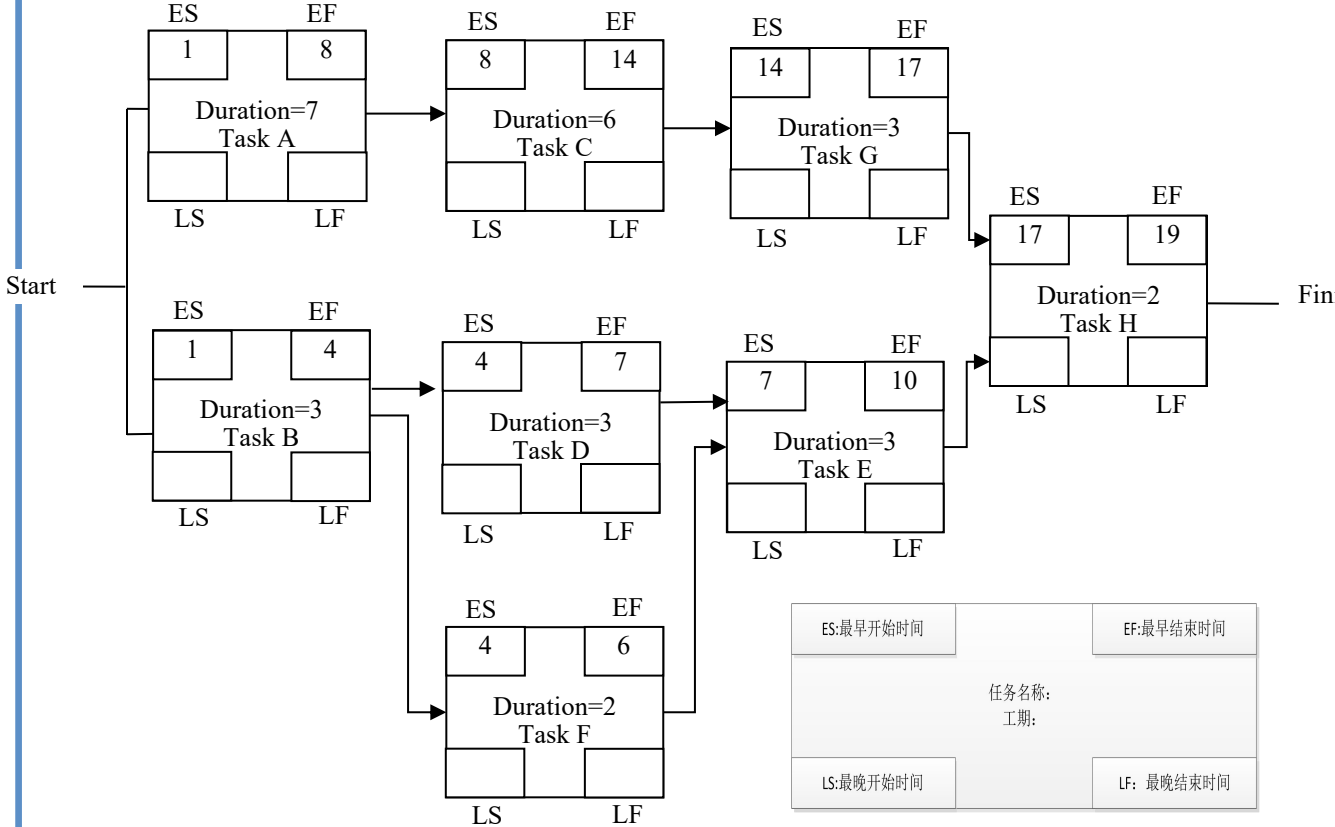
- 首先建立项目的开始时间
- 项目的开始时间是网络图中第一个活动的最早开始时间
- 从左到右，从上到下进行任务编排任务的**最早完成时间=最早开始时间+任务历时时间**任务的**最早完成时间+lag**（它与后置任务的）=后置任务的**最早开始时间**
- 当一个任务有**多个前置**时，选择其中**最大**的最早完成日期作为其后置任务的**最早开始日期**



PDM网络图



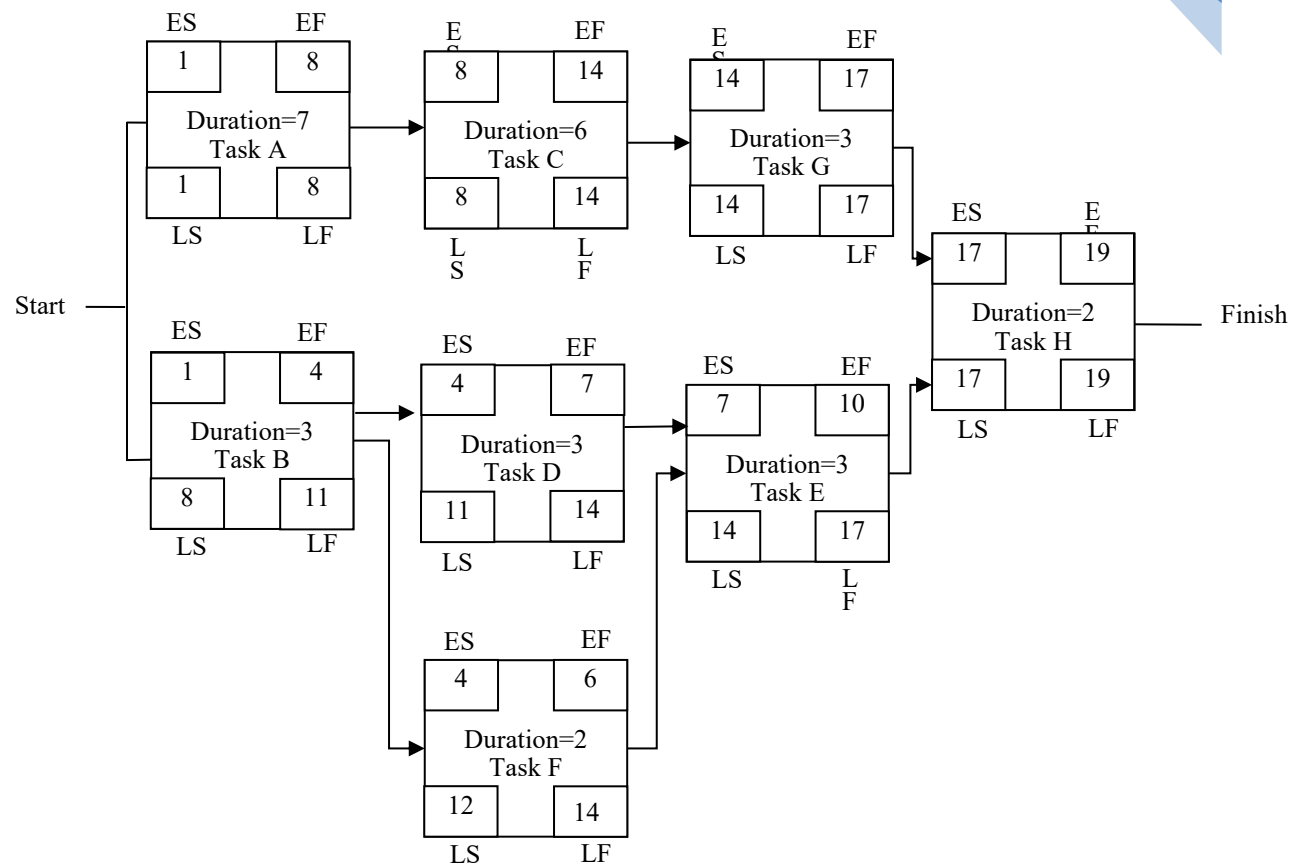
ADM网络图



逆推法：按照**逆时间顺序**计算**最晚开始时间**和**最晚结束时间**的方法,称为逆推法.

- 首先建立项目的结束时间
- 项目的结束时间是网络图中最后一个活动的最晚结束时间
- 从右到左，从上到下进行计算
- 任务的最晚开始时间=最晚完成时间-任务历时
- 前置任务的最晚完成时间=最晚开始时间-lag（与前置任务的）
- 当一个前置任务有**多个后置任务**时，选择其中**最小最晚**开始日期作为其前置任务的最晚完成日期

关键路径法在理论上计算了每一个活动的最早最晚时间，但这里存在着相当的**局限性**，最大的问题是计算过程**没有考虑到资源的限制**，假设资源无限可用，这样算出来的日期并不是实际进度，仅仅表达了任务所需时间的长短。因此，在编排实际的进度时，我们通常要考虑资源的限制和其他约束条件。

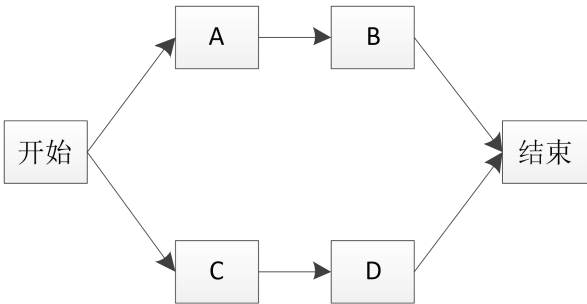




时间压缩法：是一种数学分析方法，是指不改变项目范围的前提下，寻找**缩短**项目时间途径的方法，**应急法**和**平行作业法**都是时间压缩法。

应急法也成为赶工，用于权衡成本和进度间的得失关系，以决定如何用**最小增量成本**达到**大量的时间压缩**。在进行进度压缩时存在一定的进度压缩和费用增长的关系，很多人提出不同的方法来估算进度压缩与费用增长的关系。

- 时间成本平衡：**该方法基于以下**假设条件**：
- 每个任务存在正常和可压缩进度与成本；
 - 有足够资源可用；
 - 每个任务无法在低于可压缩进度内完成；
 - 在正常与可压缩之间进度压缩与成本的增长成正比
 - **单位进度压缩成本=（可压缩成本-正常成本） / （正常进度-可压缩进度）**
- 例：任务A:正常进度7周,成本5万；压缩到5周的成本是6.2万
- 进度压缩单位成本=(6.2-5)/(7-5)=6000元/周



	A	B	C	D
正常进度（周）	7	9	10	8
正常成本（万）	5	8	4	3
可压缩进度	5	6	9	6
可压缩成本	6.2	11	4.5	4.2

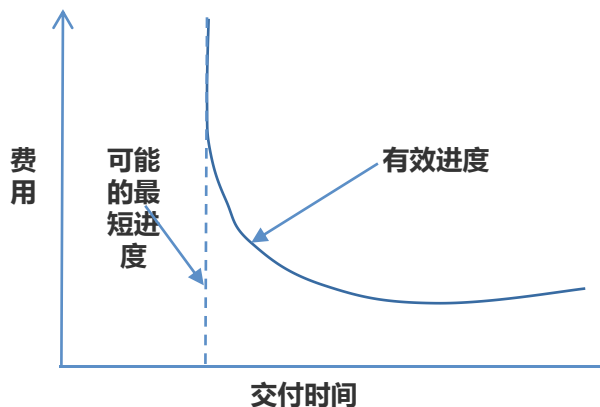
任务	A	B	C	D
单位压缩成本				
压缩成本（万/周）	0.6	1	0.5	0.6

压缩任务及成本	可压缩任务	压缩的任务	成本计算（万）	项目成本
完成周期				
18			5+8+4+3	20
17	C,D	C	20+0.5	20.5
16	C,D	D	20.5+0.6	21.1
15	A,B,C,D	A,D	21.1+0.6+0.6	22.3

进度压缩因子法：实际上，进度压缩与费用的上涨并不完全成正比关系，。软件项目存在一个可能的最短进度，这是一个极限进度，无论投入多少资源都不可突破。因而进度压缩因子方法被提出来，这是一种精度比较高的方法。

进度压缩因子=期望进度/估算进度

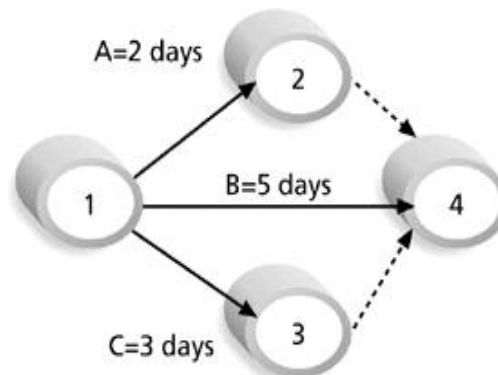
压缩进度的工作量=估算工作量/进度压缩因子



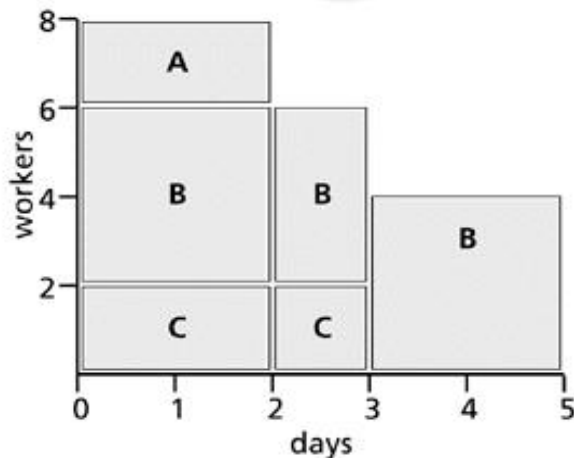
这个方法首先估算初始的工作量和初始进度，然后将估算与期望的进度向结合，计算进度压缩因子。研究表明，进度压缩因子**不应该小于0.75**

例：项目的初始估算进度式12个月，初始估算工作量78个人月。如果期望压缩到10个月，则进度压缩因子=10/12≈0.83，压缩进度后的工作量=78/0.83≈94（人月），即压缩进度增加的工作量是16人月。进度缩短17%，约增加21%的工作量。

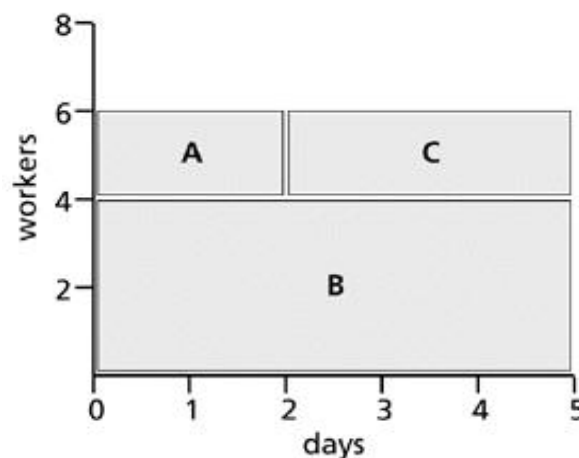
资源平衡法：考虑**资源投入**的实际情况，但由于资源往往不是一个单位或者部门或者项目在使用，常会出现资源不到位或冲突的情况发生，此时进行进度计划编制，需要通过**调节任务的时间**来协调资源的冲突，其主要**目的**是形成**平稳连续的资源需求**，最有效的利用资源，使资源**闲置的时间最小化**，但又要保证不超出资源容量。。



The project network with Activities A, B, and C and durations as shown. Activity A has 3 days of slack, and Activity C has 2 days of slack. Assume Activity A has 2 workers, B has 4 workers, and C has 2 workers.



Resource usage if all Activities start on day one



Resource usage if Activity C is delayed 2 days, its total slack



拖延症的时间管理法

因为人有多少时间，就找得出多少事做，直到可用的时间都被填满。这就是帕金森定律

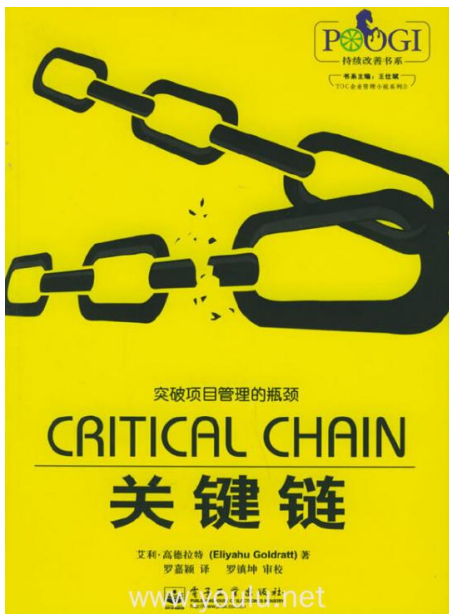
拖延症的时间管理法

2.先评估事情的难易度，再评估自己的应对能力以及所需的外围协助时间，最后才是制定妥当的ddl。

拖延症的时间管理法

无论是谁，都有拖延习惯，不到最后一刻，始终完不成工作。比如，我自己有个体会，如果工作是一个月提交，差不多主要的完成工作量都集中在最后一周。所以我现在的解决办法就是马上搞，而非留出太多“空闲去拖延”。还挺管用的！

[illegible]

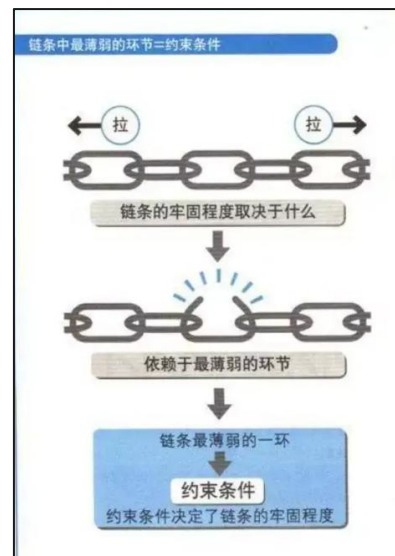


关键链法：关键链法的思路是把人们的工作习惯考虑到管理工作中去，在项目估算和项目管理中因地制宜地提高项目绩效。关键路径法和关键链法的区别：一个是工作安排**尽量早开始**，尽可能提前；另一个则是**尽可能推迟**。关键链法的提出基于以下两个考虑：

- 如果一项工作尽早开始，往往会存在一定的松弛量、浮动时间和安全富余，那么这个工作往往会推迟到最后所允许的那一天为止，工作的效率是**低下的**；
- 在进行项目估算时，需要设法把个人估算中的一些**隐藏的富余量剔除**。
- 关键链法时**约束理论**在项目管理中的应用。

约束理论：是在20世纪80年代最优化生产技术基础上发展起来的

- 所有现实系统都**存在约束**，任何妨碍系统进一步提升生产率的因素，就构成了一个约束。
- 约束的存在表明系统**存在改进机会**，这是一个正面积极的看法，约束恰恰指出了系统**最需要改进**的地方，对约束的投资，才是最有效率的改进系统效率的方法。

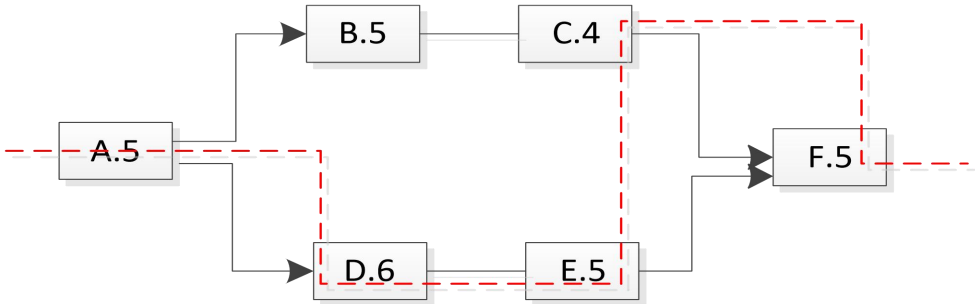


约束理论提出**五大关键步骤**：

- 1) 找出系统的约束因素
- 2) 挖掘约束因素的潜力
- 3) 所有工作服从第二步的决策
- 4) 提升约束因素的能力
- 5) 判断约束是否转化为非约束性隐私，决定过程结束还是循环

基于约束理论的关键链法

1) 如果将一个项目看作一个系统，那么应用约束理论的第一步，就是要确定项目的**约束**。



很显然，是**关键链**而非**关键路径**决定了项目在给定逻辑关系和资源条件下完成项目所需的**最短时间**。

2) 如果将关键链看作时项目的约束因素，那第二步就要考虑如何挖掘约束因素的潜力，即**缩短关键链上的时间**。

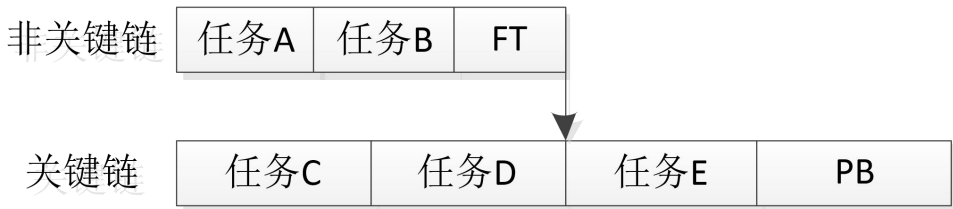


ST:(Safety Times, 安全时间), PB(Project Buffer, 管理预留)
正面效果：提高了管理不确定因素的能力；负面效果：延长了项目完成的时间

在完成关键链的进度安排后，还需要保证所有关键链上的任务（**关键任务**）不受其他**非关键任务**的影响，以保证项目能够按计划按时完成。

在增加安全时间方法的基础上，任然有不少项目延期，其原因包括：

- 前置任务的**延迟**会导致**后续任务的延迟**；
- 当存在**多个前置任务**时，延期最久的任务起了决定性作业；
- 任务包含了安全时间，项目组成员在心理上的松弛，总是倾向于完全消耗掉任务分配到的时间。



FB:(Feeding Buffer, 非关键链缓冲时间), PB(Project Buffer, 管理预留)



RB:(Resource Buffer, 资源缓存缓冲时间)

 **THANKS** 